

Méthodes — Séance 4

Additionner et soustraire des vecteurs sur un dessin

O2

QUAND L'UTILISER ?

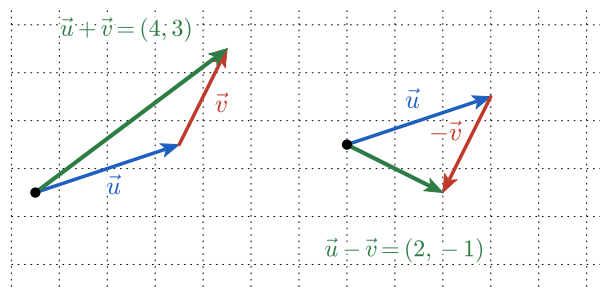
Dès qu'il faut construire une somme, une différence ou un multiple de vecteurs donnés par des flèches.

ÉTAPES

1. Un vecteur non nul ne dépend que de sa **norme**, sa **direction** et son **sens** : tu peux déplacer une flèche parallèlement à elle-même.
2. Pour $\vec{u} + \vec{v}$, place les flèches **bout à bout** (l'origine de $\vec{v}$ à l'extrémité de $\vec{u}$) ; la somme va de la première origine à la dernière extrémité.
3. Pour $\vec{u} - \vec{v}$, ajoute $-\vec{v}$: $\vec{u} - \vec{v} = \vec{u} + (-\vec{v})$.
4. Pour $\lambda \vec{u}$: même direction, norme multipliée par $|\lambda|$, sens conservé si $\lambda > 0$ et inversé si $\lambda < 0$.

EXEMPLE

$\vec{u} = (3, 1)$, $\vec{v} = (1, 2)$: bout à bout, on arrive à $\vec{u} + \vec{v} = (4, 3)$; avec $-\vec{v}$, on arrive à $\vec{u} - \vec{v} = (2, -1)$.



LE PIÈGE

Dessiner les deux flèches à partir de la même origine et relier leurs extrémités : on obtient une **différence**, pas la somme.

Passer de la norme et de l'angle aux coordonnées (et réciproquement)

O3

QUAND L'UTILISER ?

Dès qu'une grandeur orientée (force, vitesse, déplacement) est donnée par sa norme et un angle, ou qu'il faut retrouver norme et angle à partir des coordonnées.

ÉTAPES

1. Repère l'angle θ mesuré depuis l'axe des x (dans le sens trigonométrique) et le **quadrant**.
2. Pour calculer les coordonnées, on utilise l'équation $\vec{u} = \|\vec{u}\| (\cos \theta, \sin \theta)$.
3. Pour obtenir la norme et l'angle : $\|\vec{u}\| = \sqrt{u_x^2 + u_y^2}$, puis, si $u_x \neq 0$, $\tan(\theta) = \frac{u_y}{u_x}$ et si $u_x = 0$, $\theta = \pm 90^\circ$.
4. **Contrôle** de la réponse : les signes des coordonnées correspondent au quadrant d'un dessin du vecteur, tracé à partir de l'origine du repère.

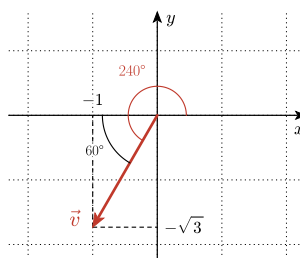
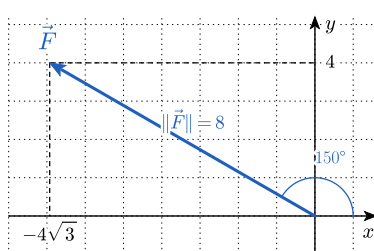
EXEMPLE

Vers les coordonnées. Un muscle exerce sur un tendon une force $\vec{F}$ de norme 8 N, à 150° de l'horizontale. Dessin : $\vec{F}$ est dans le deuxième quadrant ($F_x < 0$, $F_y > 0$). Comme $\cos 150^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ et $\sin 150^\circ = \frac{1}{2}$ (symétrique de 30° par rapport à l'axe vertical),

$$\vec{F} = (8 \cos 150^\circ, 8 \sin 150^\circ) = (-4\sqrt{3}, 4).$$

Contrôle : $-4\sqrt{3} < 0$ et $4 > 0$, deuxième quadrant. ✓

Vers la norme et l'angle. Le courant entraîne une algue à la vitesse $\vec{v} = (-1, -\sqrt{3})$ m/s. Norme : $\|\vec{v}\| = \sqrt{1 + 3} = 2$ m/s. Quadrant : $v_x < 0$ et $v_y < 0$, troisième quadrant. Angle : $\tan \theta = \frac{-\sqrt{3}}{-1} = \sqrt{3}$; l'angle aigu de tangente $\sqrt{3}$ est 60° , et dans le troisième quadrant $\theta = 180^\circ + 60^\circ = 240^\circ$. Contrôle : $2(\cos 240^\circ, \sin 240^\circ) = 2\left(-\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = (-1, -\sqrt{3})$. ✓



LE PIÈGE

Oublier le signe imposé par le quadrant ; mesurer l'angle depuis l'axe des y et échanger ainsi cos et sin.

QUAND L'UTILISER ?

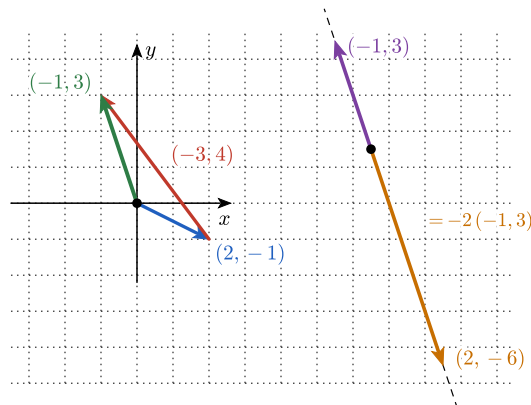
Dès que les vecteurs sont donnés par leurs coordonnées, dans $\mathbb{R}^2$, $\mathbb{R}^3$ ou $\mathbb{R}^n$.

ÉTAPES

1. La somme, différence et multiple de vecteurs se calculent **coordonnée par coordonnée**.
2. Les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$ sont $(x_B - x_A, y_B - y_A)$: on soustrait aux coordonnées de l'extrémité B les coordonnées de l'origine A .
3. La norme : c'est la racine de la somme des **carrés** des coordonnées.
4. Colinéarité : cherche un réel λ tel que $\vec{v} = \lambda \vec{u}$. On peut d'abord chercher un tel réel pour les premières coordonnées, puis vérifier si ce réel marche pour les autres. Si c'est le cas, les vecteurs sont colinéaires et si ce n'est pas le cas, ils ne le sont pas.

EXEMPLE

$(2, -1) + (-3, 4) = (-1, 3)$; $\|(2, 4, 4)\| = \sqrt{4 + 16 + 16} = 6$; $(2, -6) = -2(-1, 3)$: colinéaires.
 $(-2, -6)$ et $(-1, 4)$ ne sont pas colinéaires : pour la première coordonnée, on doit avoir $-2 = 2 \cdot (-1)$, mais $-6 \neq 2 \cdot 4$.



LE PIÈGE

Calculer « origine moins extrémité » pour calculer les coordonnées d'un vecteur donné par deux points ; oublier la racine carrée dans la norme ; conclure à la colinéarité sur une seule coordonnée et ne pas vérifier pour les autres.

QUAND L'UTILISER ?

Dès qu'il faut un angle entre deux vecteurs non nuls, tester une perpendicularité, projeter un vecteur sur une direction, ou calculer un travail.

ÉTAPES

1. **Calcul** : dans $\mathbb{R}^2$, $\vec{u} \cdot \vec{v} = u_x v_x + u_y v_y$; dans $\mathbb{R}^n$, $\vec{u} \cdot \vec{v} = u_1 v_1 + \dots + u_n v_n$.
2. **Signe** du produit scalaire : comme $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos \theta$, où θ est l'angle entre $\vec{u}$ et $\vec{v}$, le produit scalaire est positif si l'angle est aigu ($\cos(\theta) > 0$), nul si les vecteurs sont orthogonaux ($\cos 90^\circ = 0$), négatif s'il est obtus ($\cos(\theta) < 0$).
3. Calcul de l'**angle** entre deux vecteurs non nuls : résoudre l'équation $\cos \theta = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \|\vec{v}\|}$.
4. **Projection** : la longueur signée de la projection orthogonale de $\vec{v}$ sur la droite qui porte $\vec{u}$ vaut $\|\vec{v}\| \cos \theta = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\|}$.

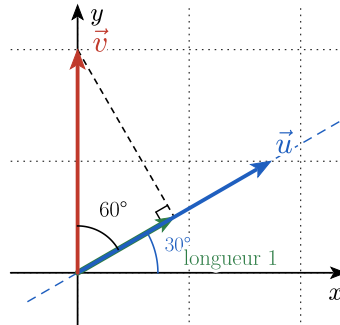
EXEMPLE

Soient $\vec{u} = (\sqrt{3}, 1)$ et $\vec{v} = (0, 2)$.

Signe prévu. Sur un dessin, $\vec{u}$ fait 30° avec l'axe des x et $\vec{v}$ pointe vers le haut : l'angle est aigu, le produit scalaire sera positif.

Calcul. $\vec{u} \cdot \vec{v} = \sqrt{3} \cdot 0 + 1 \cdot 2 = 2 > 0$. ✓

Angle. $\|\vec{u}\| = \sqrt{3+1} = 2$ et $\|\vec{v}\| = 2$, donc $\cos \theta = \frac{2}{2 \cdot 2} = \frac{1}{2}$ et $\theta = 60^\circ$. Contrôle sur le dessin : $90^\circ - 30^\circ = 60^\circ$. ✓



Projection. La projection orthogonale de $\vec{v}$ sur la droite qui porte $\vec{u}$ mesure $\frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\|} = \frac{2}{2} = 1$.

Orthogonalité. $(a, 3)$ est orthogonal à $\vec{u}$ si $\sqrt{3}a + 3 = 0$, c'est-à-dire $a = -\sqrt{3}$.

LE PIÈGE

Oublier de diviser par le produit des normes pour calculer un angle (un cosinus reste entre -1 et 1) ; croire qu'un produit scalaire nul impose un vecteur nul.

QUAND L'UTILISER ?

Dès qu'il faut le produit vectoriel de deux vecteurs de l'espace, un vecteur perpendiculaire à deux vecteurs, ou l'aire d'un parallélogramme ou d'un triangle.

ÉTAPES

1. **Direction** : pose $\vec{w} = \vec{u} \times \vec{v} = (x, y, z)$. Il est perpendiculaire à $\vec{u}$ et à $\vec{v}$: écris $\vec{w} \cdot \vec{u} = 0$ et $\vec{w} \cdot \vec{v} = 0$, puis résous ce système. Tu obtiens $\vec{w} = \lambda (a, b, c)$.
2. **Norme** : calcule $\cos \theta = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \|\vec{v}\|}$, puis $\sin \theta = \sqrt{1 - \cos^2 \theta}$ (positif, car $\theta \in [0, \pi]$), et enfin $\|\vec{u} \times \vec{v}\| = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \sin \theta$. En égalant à $|\lambda| \|(a, b, c)\|$, tu trouves $|\lambda|$.
3. **Sens** : règle de la main droite ; les doigts tournent de $\vec{u}$ vers $\vec{v}$ par le plus petit angle, le pouce donne le sens de $\vec{u} \times \vec{v}$. Tu en déduis le signe de λ . Rappel : $\vec{v} \times \vec{u} = -(\vec{u} \times \vec{v})$.
4. **Contrôle** : $\vec{w} \cdot \vec{u} = 0$ et $\vec{w} \cdot \vec{v} = 0$. Si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires, $\vec{u} \times \vec{v} = \vec{0}$.

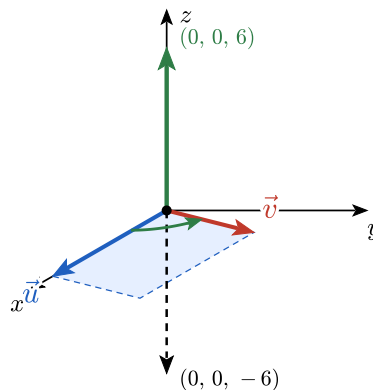
EXEMPLE

Soient $\vec{u} = (3, 0, 0)$ et $\vec{v} = (1, 2, 0)$.

Direction. Avec $\vec{w} = (x, y, z)$: $\vec{w} \cdot \vec{u} = 3x = 0$ et $\vec{w} \cdot \vec{v} = x + 2y = 0$, donc $x = 0$ puis $y = 0$; z est libre : $\vec{w} = z(0, 0, 1)$.

Norme. $\vec{u} \cdot \vec{v} = 3$, $\|\vec{u}\| = 3$ et $\|\vec{v}\| = \sqrt{5}$, donc $\cos \theta = \frac{3}{3\sqrt{5}} = \frac{1}{\sqrt{5}}$ et $\sin \theta = \sqrt{1 - \frac{1}{5}} = \frac{2}{\sqrt{5}}$. Ainsi $\|\vec{u} \times \vec{v}\| = 3 \cdot \sqrt{5} \cdot \frac{2}{\sqrt{5}} = 6$, donc $|z| = 6$. C'est bien l'aire du parallélogramme de base 3 et de hauteur 2.

Sens. Les doigts tournent de $\vec{u}$ (axe des x) vers $\vec{v}$ en suivant la flèche courbe, dans le plan (x, y) : comme pour aller de l'axe des x vers l'axe des y , le pouce pointe vers les z positifs. Donc $z = 6$ et $\vec{u} \times \vec{v} = (0, 0, 6)$.



Contrôle. $(0, 0, 6) \cdot (3, 0, 0) = 0$ et $(0, 0, 6) \cdot (1, 2, 0) = 0$.

LE PIÈGE

S'arrêter après le système : la perpendicularité ne donne que la **direction**, il faut encore la **norme** et le **sens**. Appliquer la main droite de $\vec{v}$ vers $\vec{u}$ inverse le résultat.